# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 1

# ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

**Disusun oleh:**

**Clive Owen Surianto (2509106053)**

**Kelas (B‘1)**

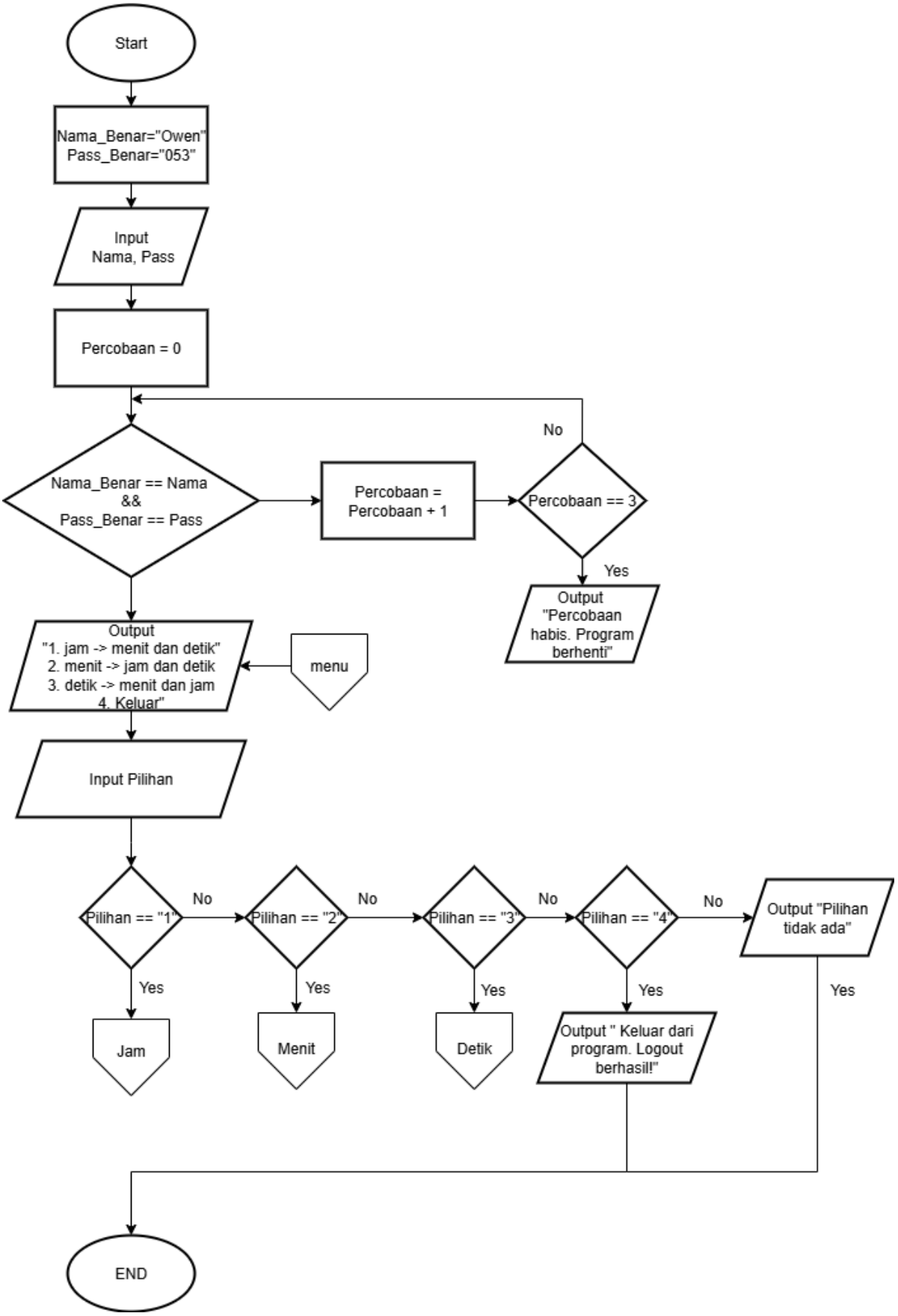
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

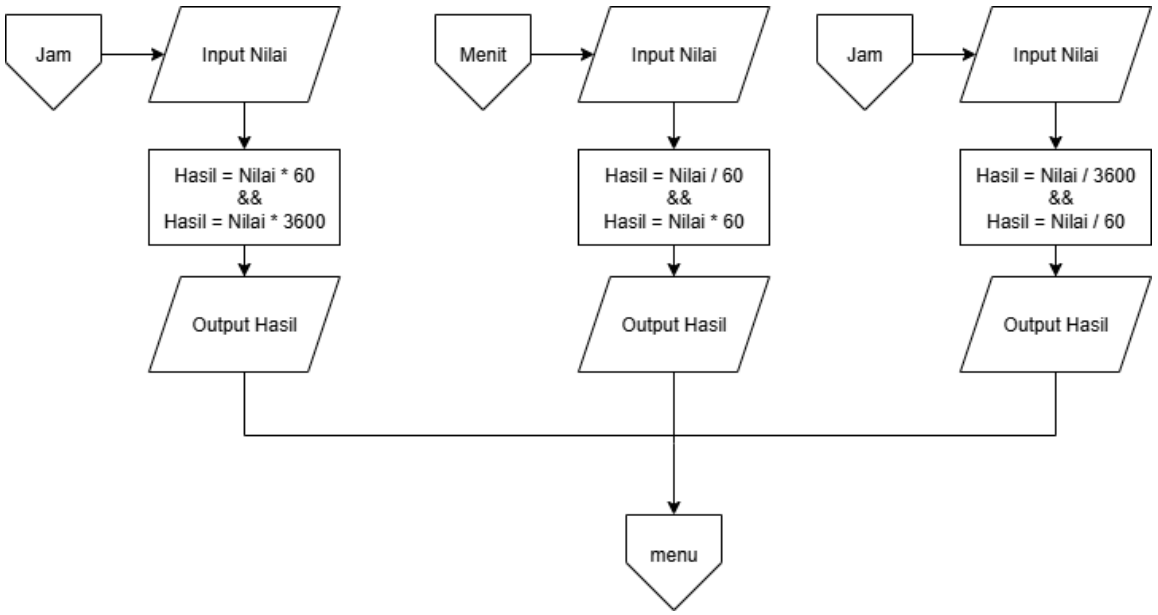
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2025**

## 1. Flowchart


Start
Nama_Benar="Owen"
Pass_Benar="053"
Input
Nama, Pass
Percobaan = 0
Nama_Benar == Nama
&&
Pass_Benar == Pass
Percobaan =
Percobaan + 1
Percobaan == 3
No
Yes
Output
"Percobaan
habis. Program
berhenti"
Output
"1. jam -> menit dan detik"
2. menit -> jam dan detik
3. detik -> menit dan jam
4. Keluar"
menu
Input Pilihan
Pilihan == "1"
No
Pilihan == "2"
No
Pilihan == "3"
No
Pilihan == "4"
No
Output "Pilihan
tidak ada"
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Jam
Menit
Detik
Output " Keluar dari
program. Logout
berhasil!"
END


Jam
Input Nilai
Hasil = Nilai * 60
&&
Hasil = Nilai * 3600
Output Hasil
Menit
Input Nilai
Hasil = Nilai / 60
&&
Hasil = Nilai * 60
Output Hasil
Jam
Input Nilai
Hasil = Nilai / 3600
&&
Hasil = Nilai / 60
Output Hasil
menu

## 2. Deskripsi Singkat Program

*Fungsi utama dari program ini yaitu untuk membantu pengguna melakukan perhitungan konversi satuan waktu (Jam, Menit, dan Detik) secara cepat.*

## 3. Source Code

**Source Code:**

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string nama, password;
    string nama_benar = "Owen";
    string pass_benar = "053";
    int jum_percobaan = 0;
    bool login_berhasil = false;

    while (jum_percobaan < 3) {
        cout << "===Login Sistem===" << endl;
        cout << "Nama: ";
        cin >> nama;
        cout << "Password: ";
        cin >> password;

        if (nama == nama_benar && password == pass_benar) {
            login_berhasil = true;
            cout << "Login Berhasil!" << endl;
            break;
        } else {
            jum_percobaan++;
            cout << "Nama atau Password salah! Gagal login." << endl;
            cout << "Sisa percobaan anda: " << (3 - jum_percobaan) << endl
<< endl;
        }
    }

    if (!login_berhasil) {
        cout << "Percobaan anda habis. Program berhenti." << endl;
```

```
        return 0;
    }

    int pilihan;
    double jam;

    do {
        cout << "--- Menu Utama Konversi Waktu ---" << endl;
        cout << "1. Jam -> Menit dan Detik" << endl;
        cout << "2. Menit -> Jam dan Detik" << endl;
        cout << "3. Detik -> Jam dan Menit" << endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih menu (1-4): ";
        cin >> pilihan;

        if (pilihan == 1) {
            cout << "Masukkan nilai Jam: ";
            cin >> jam;
            cout << "Hasil: " << jam * 60 << " Menit dan " << jam * 3600 <<
" Detik" << endl;
        }
        else if (pilihan == 2) {
            cout << "Masukkan nilai Menit: ";
            cin >> jam;
            cout << "Hasil: " << jam / 60 << " Jam dan " << jam * 60 << "
Detik" << endl;
        }
        else if (pilihan == 3) {
            cout << "Masukkan nilai Detik: ";
            cin >> jam;
            cout << "Hasil: " << jam / 3600 << " Jam dan " << jam / 60 << "
Menit" << endl;
        }
        else if (pilihan == 4) {
            cout << "Keluar dari program. Logout berhasil!" << endl;
        }
        else {
            cout << "Pilihan tidak ada." << endl;
        }
        cout << endl;
```

```
    } while (pilihan != 4);

    return 0;
}
```

## 4. Hasil Output

```
===Login Sistem===
Nama: Owen
Password: 1
Nama atau Password salah! Gagal login.
Sisa percobaan anda: 2

===Login Sistem===
Nama: Owen
Password: 2
Nama atau Password salah! Gagal login.
Sisa percobaan anda: 1

===Login Sistem===
Nama: Owen
Password: 3
Nama atau Password salah! Gagal login.
Sisa percobaan anda: 0

Percobaan anda habis. Program berhenti.
PS C:\praktikum-apl\posttest\post-test-apl-1>
```

Gambar 4.1 Ketika Login salah 3x

```
--- Menu Utama Konversi Waktu ---
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 1
Masukkan nilai Jam: 2
Hasil: 120 Menit dan 7200 Detik
```

Gambar 4.2 Ketika memilih menu nomor 1

```
--- Menu Utama Konversi Waktu ---
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 2
Masukkan nilai Menit: 60
Hasil: 1 Jam dan 3600 Detik
```

Gambar 4.3 Ketika memilih menu nomor 2

```
--- Menu Utama Konversi Waktu ---
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 3
Masukkan nilai Detik: 3600
Hasil: 1 Jam dan 60 Menit
```

Gambar 4.4 Ketika memilih nomor 3

```
--- Menu Utama Konversi Waktu ---
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 4
Keluar dari program. Logout berhasil!
```

Gambar 4.5 Ketika memilih nomor 4

## 5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\praktikum-apl\posttest\post-test-apl-1> git add .
PS C:\praktikum-apl\posttest\post-test-apl-1> git commit -m "PT-1"
[main 02f85dd] PT-1
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\praktikum-apl\posttest\post-test-apl-1> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 481 bytes | 80.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/owensurianto/praktikum-apl.git
   b641621..02f85dd  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum-apl\posttest\post-test-apl-1>
```

### 5.1 GIT Add

**GIT Add berfungsi untuk memindahkan perubahan file dan menambahkan file ke staging**

### 5.2 GIT Commit

**Git Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan file dalam repositori secara permanen**

### 5.3 GIT Push

GIT Push berfungsi untuk mengunggah commit dari repositori lokal ke github